

Document tècnic Monitorització Ambiental d'un CPD

Rubén Sanzo i Asier Martínez
26 / 02 / 2026
Curs SMX 2n B

Índex

1. Objectiu principal de la pràctica	3
2. Explicació de conceptes clau	3
3. Components utilitzats	3
4. Esquema de connexions i Diagrama de flux	3
5. Lògica del programa i Proves	3
6. Seguiment del projecte a GitHub	4

1. Objectiu principal de la pràctica

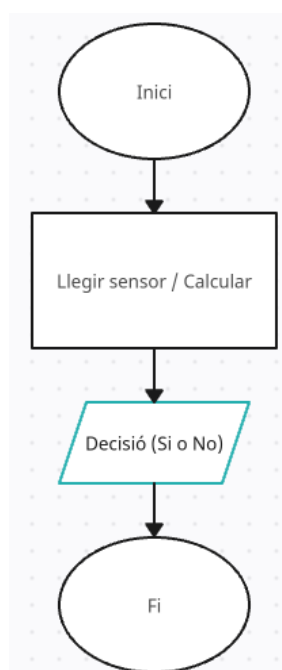
- El projecte s'anomena Monitorització Ambiental d'un CPD. L'objectiu principal és crear un sistema intel·ligent per vigilar les condicions d'una sala de servidors. El sistema ha de ser capaç d'automatitzar alertes basades en la temperatura i llum, a més de permetre la consulta de dades en temps real amb el Monitor Sèrie.

2. Explicació de conceptes clau

1. Entrades analògiques: A diferència dels senyals digitals, els analògics permeten mesurar gradacions de fenòmens físics com la llum o la temperatura
2. L'ADC: L'ESP32 utilitza un convertidor de 12 bits per traduir el voltatge físic en un número que el codi C++ pugui processar. Això genera 4096 combinacions possibles.
3. La funció `analogRead()`: S'utilitza per llegir el voltatge en un pin específic, retornant un valor enter proporcional al voltatge d'entrada.

3. Esquema de connexions

4. Diagrama de flux del programa

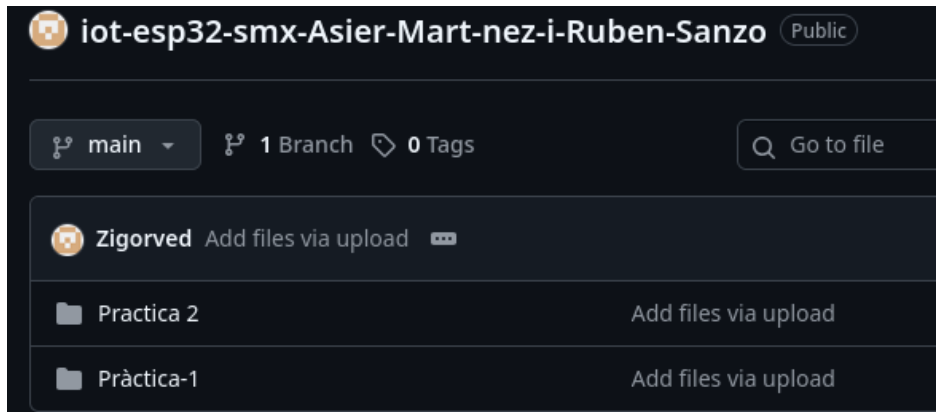


5. Proves

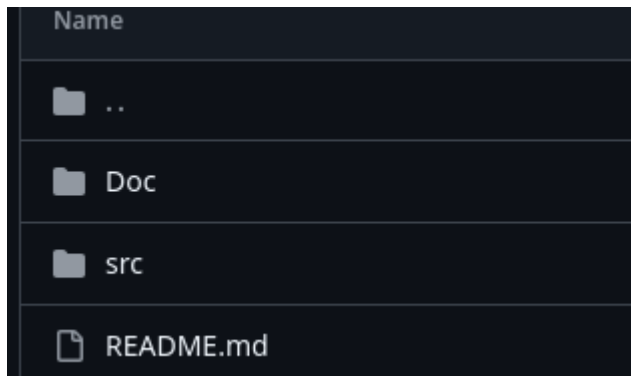
[Enllaç vídeo pujat al drive](#)

6. Seguiment del projecte a GitHub

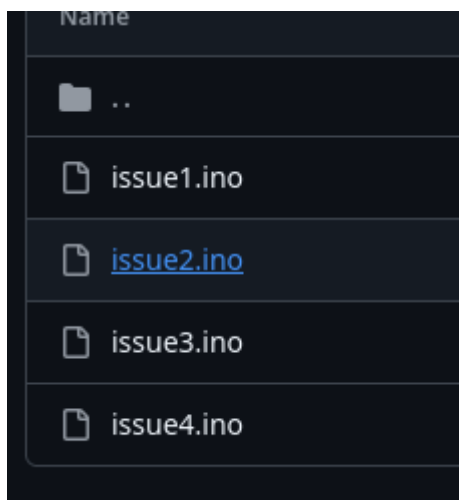
- Aquest és el repositori de github on es troba la tasca



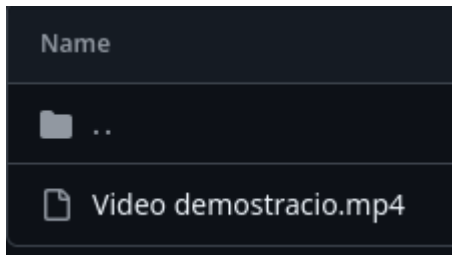
- Directori practica 2



- Src



- Doc



- El projecte s'ha gestionat mitjançant un repositori amb una bona estructura, incloent carpetes per al codi src/ i la documentació doc/. Per a l'organització de les tasques, s'ha utilitzat un taulell Kanban amb tres columnes principals:
 - To do: Tasques planificades (Issues)
 - Doing: Tasques en procés
 - Done: Tasques completades mitjançant commits que fan referència al número d'Issue (per exemple, Closes #5)

